

Mateusz Stoch

Gr.1, Pon. 13:15 A

Data wykonania: 13.10.2025

Data oddania: 14.10.2025

Algorytmy Geometryczne - laboratorium 1

Predykaty Geometryczne

1. Dane Techniczne

- System operacyjny: macOS Sequoia 15.6.1
- Procesor: Intel Core i7 (2.8 - 3.8 GHz)
- Pamięć RAM: 16Gb 2133MHz
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Język: Python 3.19.13

W realizacji ćwiczenia wykorzystano biblioteki: numpy, pandas, csv oraz narzędzie do wizualizacji stworzone przez koło naukowe *BIT*.

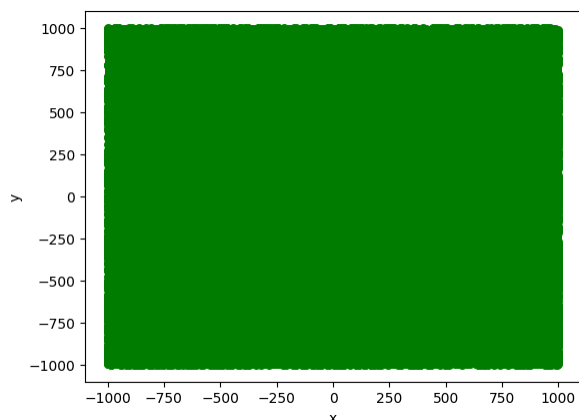
2. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi predykatami geometrycznymi, w tym określanie położenia punktu względem prostej. Zadanie obejmuje także przeprowadzenie testów, wizualizację wyników oraz ich analizę.

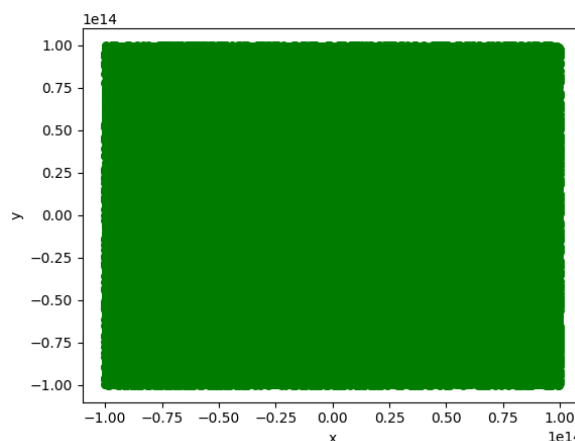
3. Realizacja ćwiczenia

3.1. Generowanie punktów

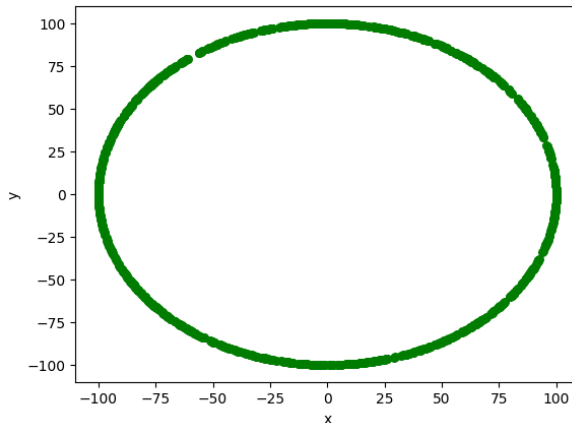
Wygenerowano cztery zbiory punktów typu double przy użyciu funkcji `numpy.random.uniform` z biblioteki *numpy*, w przestrzeni euklidesowej.



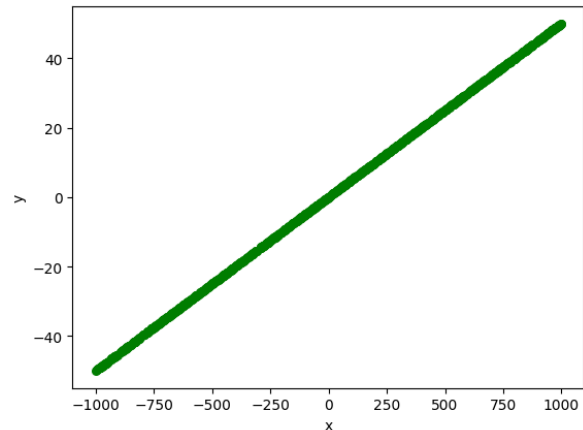
Rysunek 1: Zbiór A: 10^5 losowych punktów o współrzędnych z przedziału $x, y \in [-1000, 1000]^2$



Rysunek 2: Zbiór B: 10^5 losowych punktów o współrzędnych z przedziału $x, y \in [-10^{14}, 10^{14}]^2$



Rysunek 3: Zbiór C:1000 losowych punktów leżących na okręgu o środku $O = (0, 0)$ i promieniu $R = 100$



Rysunek 4: Zbiór A:1000 losowych punktów o współrzędnych z przedziału $x, y \in [-1000, 1000]^2$ leżących na prostej wyznaczonej przez wektor $\vec{ab}$, gdzie $a = (-1.0; 0.0)$, $b = (1.0; 0.1)$

3.2. Metody wyznaczania wyznacznika

Do określania, po której stronie prostej leży punkt, wykorzystano wartość wyznacznika macierzy:

2x2:

$$\det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x - c_x & a_y - c_y \\ b_x - c_x & b_y - c_y \end{vmatrix}$$

3x3:

$$\det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{vmatrix}$$

gdzie $a = (a_x, a_y)$, $b = (b_x, b_y)$ są punktami leżącymi na prostej, a $c = (c_x, c_y)$ jest punktem, którego położenie względem niej określamy.

Dla:

- $\det(a, b, c) > 0 \Rightarrow$ punkt c leży na lewo od prostej ab
- $\det(a, b, c) = 0 \Rightarrow$ punkt c leży na prostej ab
- $\det(a, b, c) < 0 \Rightarrow$ punkt c leży na prawo od prostej ab

Powyższe wyznaczniki były obliczane za pomocą funkcji bibliotecznych dostępnych w *numpy*: `numpy.linalg.det()` oraz własnych implementacji.

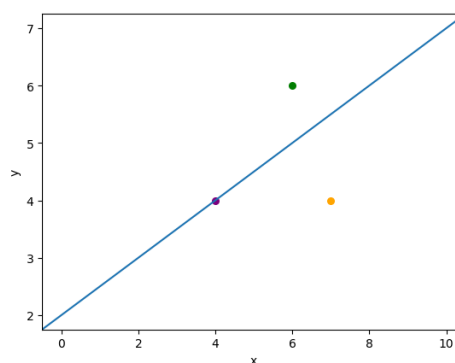
3.3. Parametry i obserwacje

Wygenerowane punkty klasyfikowano na podstawie ich położenia względem prostej, stosując różne metody wyliczania wyznacznika. Analizę przeprowadzono dla dwóch precyzji zmiennych oraz przy różnych tolerancjach względem zera:

$$\varepsilon = [10^{-10}, 10^{-12}, 10^{-14}, 0]$$

Na wykresach punkty zostały oznaczone kolorami:

- Zielony - punkt leży na lewo od prostej
- Fioletowy - punkt leży na prostej
- Żółty - punkt leży na prawo od prostej



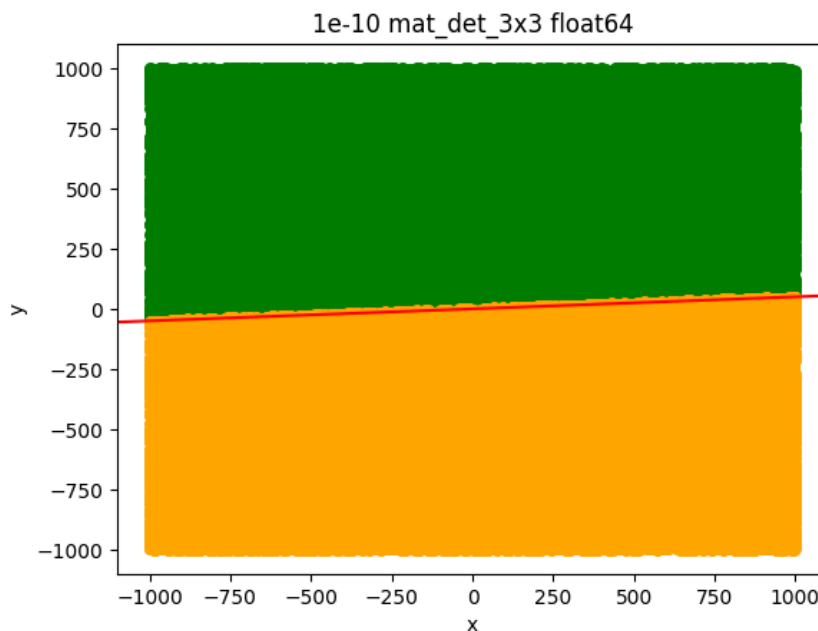
Rysunek 5: Przykładowa klasyfikacja

4. Analiza wyników

4.1. Zbiór A

Precyzja	ϵ	Funkcja licząca wyznacznik	Punkty na lewo od prostej	Punkty na prostej	Punkty na prawo od prostej
<i>float64</i>	10^{-10}	mat_det_3x3	50060	0	49940
<i>float32</i>	10^{-12}	mat_det_3x3_lib			
	10^{-14}	mat_det_2x2			
	0	mat_det_2x2_lib			

Tabela 1: Wynik klasyfikacji punktów zbioru A



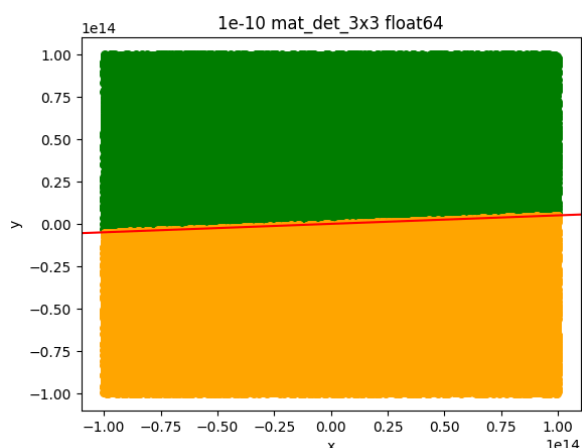
Rysunek 6: Klasyfikacja punktów zbioru A

Jak można zauważyć na rysunku 6 i w tabeli 1, klasyfikacja punktów pozostaje niezmienną niezależnie od precyzji zmiennych, zastosowanej funkcji obliczającej wyznacznik macierzy oraz wartości tolerancji zera.

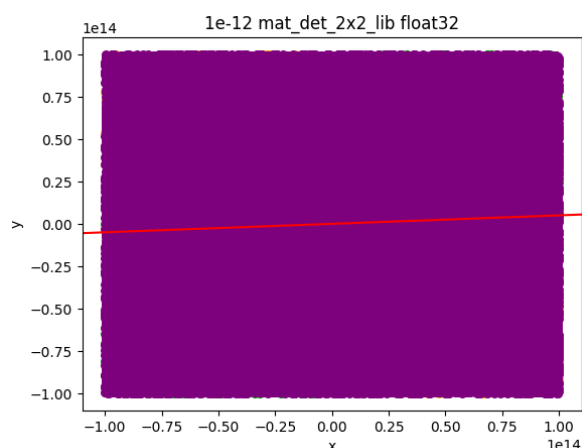
4.2. Zbiór B

Precyzja	ϵ	Funkcja licząca wyznacznik	Punkty na lewo od prostej	Punkty na prostej	Punkty na prawo od prostej
<i>float64</i> <i>float32</i>	10^{-10} 10^{-12} 10^{-14} 0	mat_det_3x3 mat_det_3x3_lib mat_det_2x2	50062	0	49938
<i>float64</i>	10^{-10} 10^{-12} 10^{-14} 0	mat_det_2x2_lib	50063	0	49937
<i>float32</i>	10^{-10} 10^{-12} 10^{-14} 0	mat_det_2x2_lib	6673	86770	6557

Tabela 2: Wynik klasyfikacji punktów zbioru B



Rysunek 7: Klasyfikacja punktów zbioru B dla pierwszych dwóch przypadków.



Rysunek 8: Klasyfikacja punktów – mniejsza precyzja zmiennych, implementacja biblioteczna wyznacznika 2x2.

Jak przedstawiono w tabeli 2, precyzja zmiennych wpływała na wyniki funkcji bibliotecznej obliczającej wyznacznik macierzy 2x2. W większości przypadków graficzna reprezentacja zbioru była zgodna z rysunkiem 7.

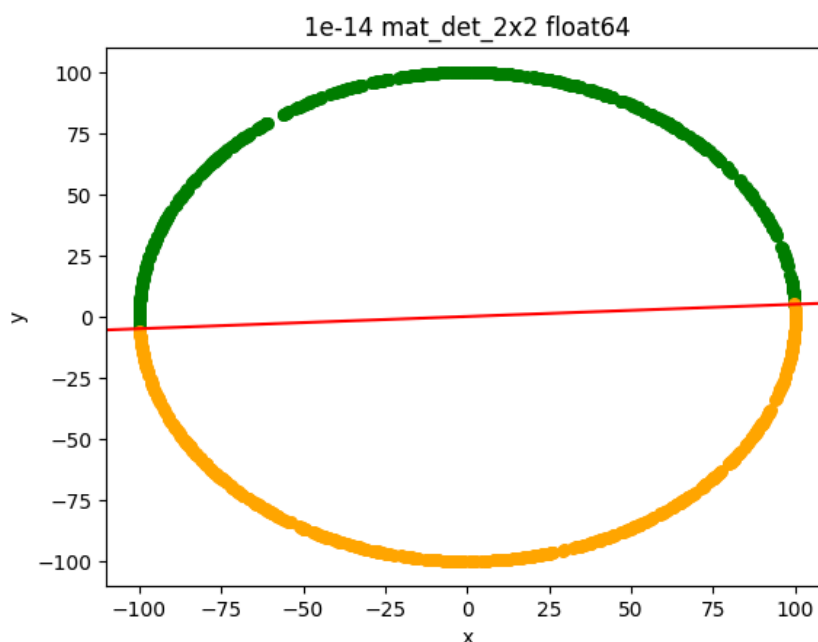
Jedna wartość (4932480390000,98884817300000) została jednak błędnie sklasyfikowana przez funkcję biblioteczną, choć w rzeczywistości leży po prawej stronie prostej. Ta różnica wynika ze specyfiki reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych. Odejmowanie dwóch dużych, zbliżonych wartości prowadzi do utraty części cyfr znaczących, co skutkuje spadkiem precyzji obliczeń.

W przypadku typu float32 biblioteczna funkcja wyznacznika macierzy 2x2 błędnie sklasyfikowała większość punktów jako leżące na prostej. Zjawisko to wynika z tego samego błędu precyzji, który opisano wcześniej, i zostało zilustrowane na rysunku 8.

4.3. Zbiór C

Precyzja	ϵ	Funkcja licząca wyznacznik	Punkty na lewo od prostej	Punkty na prostej	Punkty na prawo od prostej
<i>float64</i>	10^{-10}	mat_det_3x3	510	0	490
	10^{-12}	mat_det_3x3_lib			
	10^{-14}	mat_det_2x2			
<i>float32</i>	0	mat_det_2x2_lib			

Tabela 3: Wynik klasyfikacji punktów zbioru A



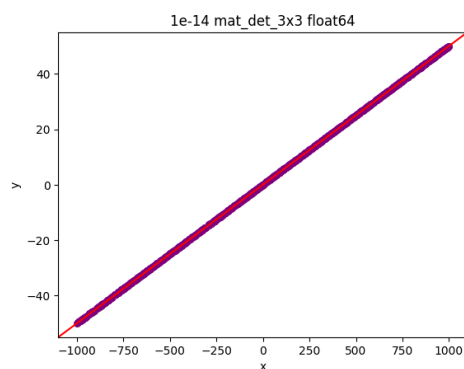
Rysunek 9: Klasyfikacja punktów zbioru C

W przypadku trzeciego zbioru (tabela 3, rysunek 9) uzyskano identyczne wyniki we wszystkich wariantach obliczeń.

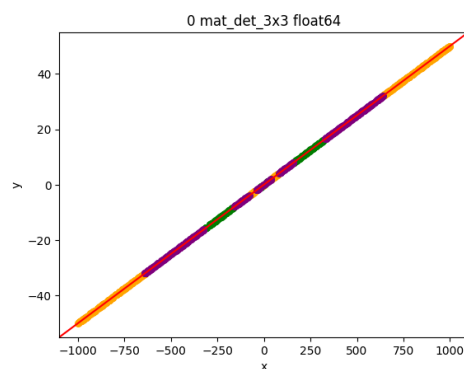
4.4. Zbiór D

Precyzja	ϵ	Wynik klasyfikacji przedstawiono w postaci trójki (L, N, P), gdzie L oznacza liczbę punktów po lewej stronie prostej, N – na prostej, a P – po prawej stronie			
		mat_det_3x3	mat_det_3x3_lib	mat_det_2x2	mat_det_2x2_lib
float64	1e-10	0, 1000, 0	0, 1000, 0	0, 1000, 0	0, 1000, 0
	1e-12	0, 1000, 0	0, 1000, 0	0, 1000, 0	170, 675, 155
	1e-14	0, 1000, 0	13,886,101	0,798,202	479, 86, 435
	0	179, 440, 381	487,0,513	124,575,301	523, 0, 477
float32	1e-10	312, 375, 313	415, 178, 407	212, 602, 186	506, 0, 494
	1e-12	312, 375, 313	415, 178, 407	212, 602, 186	506, 0, 494
	1e-14	312, 375, 313	424, 160, 416	212, 602, 186	506, 0, 494
	0	312, 375, 313	502, 0, 498	212, 602, 186	506, 0, 494

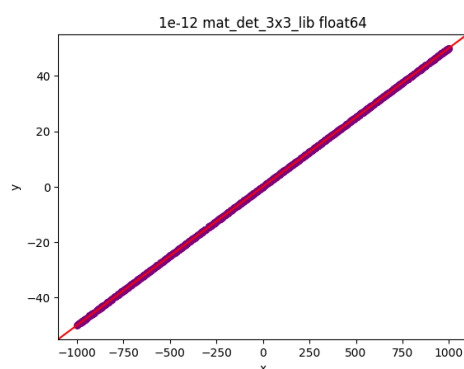
Tabela 4: Wynik klasyfikacji punktów zbioru D



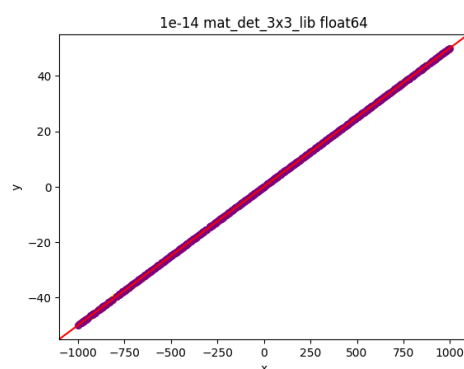
Rysunek 10: wyznacznik 3x3, $\epsilon \geq 10^{-14}$



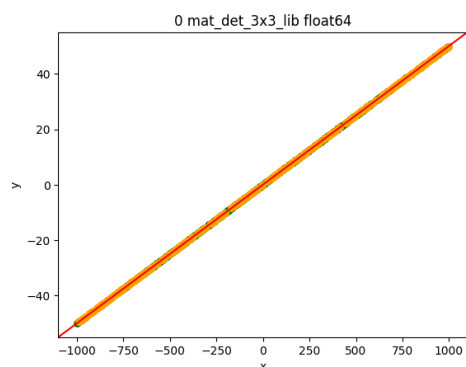
Rysunek 11: wyznacznik 3x3, $\epsilon = 0$



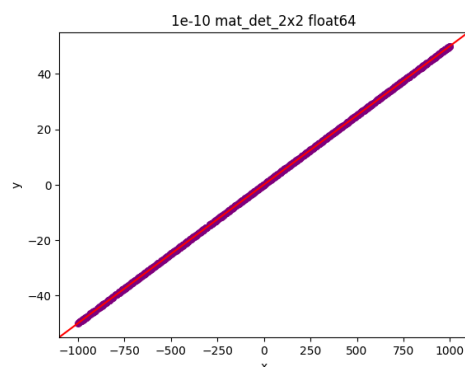
Rysunek 12: wyznacznik 3x3 biblioteczny, $\epsilon \geq 10^{-12}$



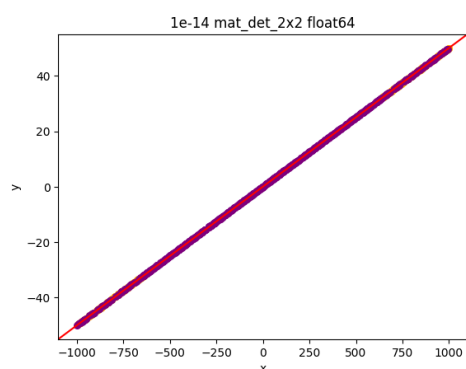
Rysunek 13: wyznacznik 3x3 biblioteczny, $\epsilon = 10^{-14}$



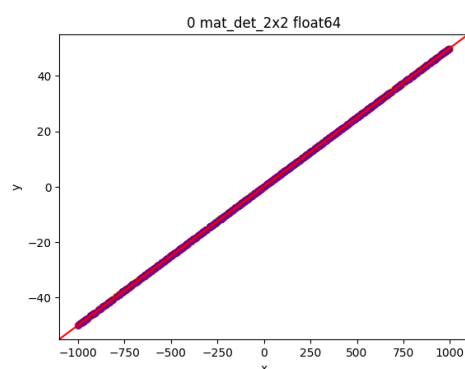
Rysunek 14: wyznacznik 3x3 biblioteczny, $\varepsilon = 0$



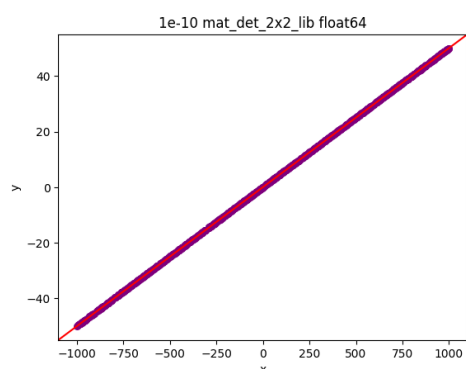
Rysunek 15: wyznacznik 2x2, $\varepsilon \geq 10^{-12}$



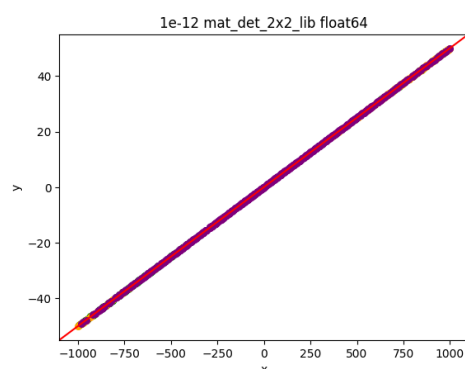
Rysunek 16: wyznacznik 2x2 ,
 $\varepsilon = 10^{-14}$



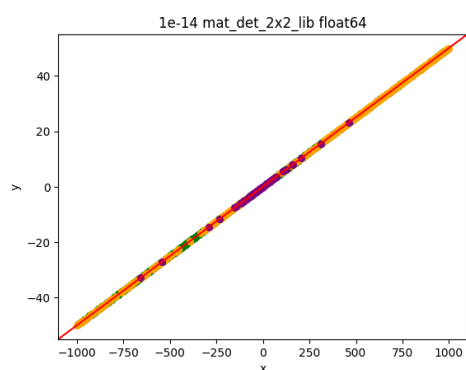
Rysunek 17: wyznacznik 2x2 , $\varepsilon = 0$



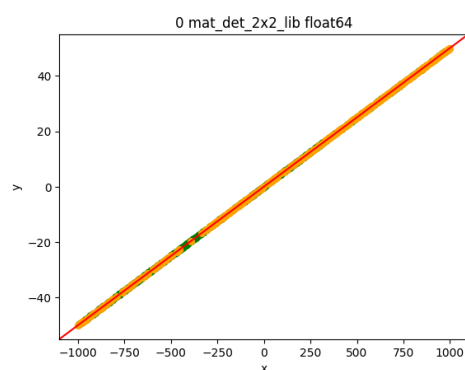
Rysunek 18: wyznacznik 2x2 biblioteczny,
 $\varepsilon = 10^{-10}$



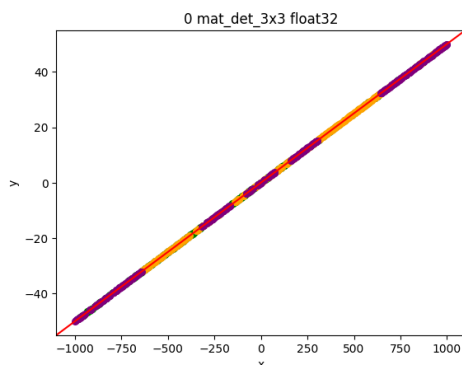
Rysunek 19: wyznacznik 2x2 biblioteczny,
 $\varepsilon = 10^{-12}$



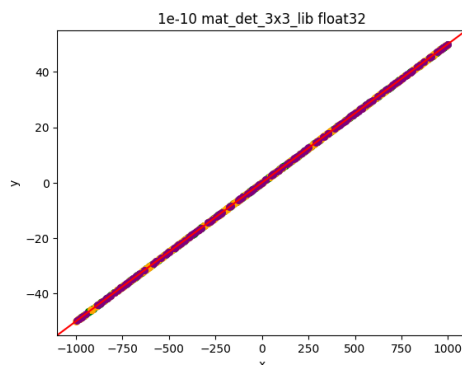
Rysunek 20: wyznacznik 2x2 biblioteczny,
 $\varepsilon = 10^{-14}$



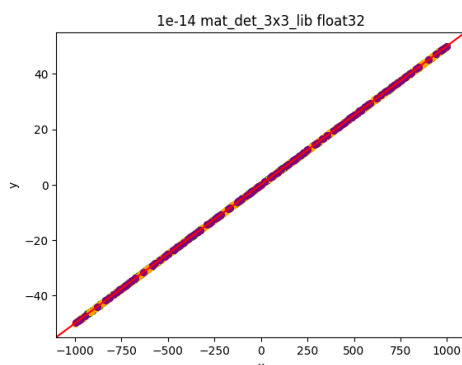
Rysunek 21: wyznacznik 2x2 biblioteczny, $\varepsilon = 0$



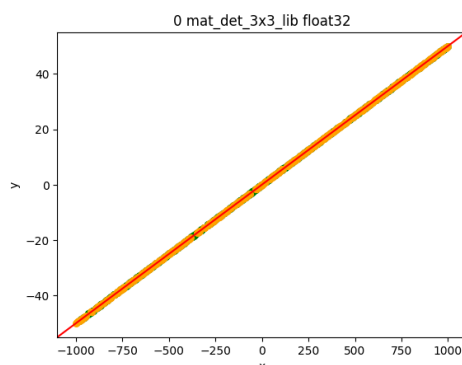
Rysunek 22: wyznacznik 3x3,
 $\varepsilon \geq 0$, float32



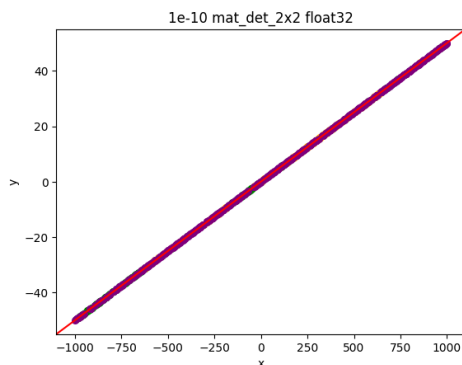
Rysunek 23: wyznacznik 3x3 biblioteczny,
 $\varepsilon \geq 10^{-12}$, float32



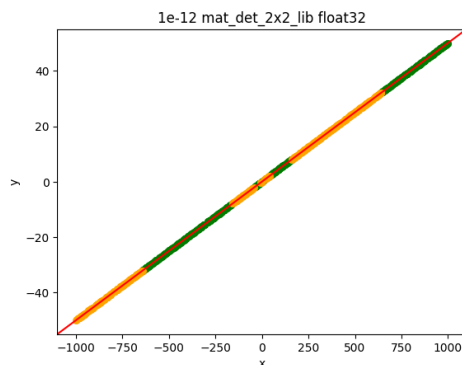
Rysunek 24: wyznacznik 3x3 biblioteczny,
 $\varepsilon = 10^{-14}$, float32



Rysunek 25: wyznacznik 3x3 biblioteczny,
 $\varepsilon = 0$, float32



Rysunek 26: wyznacznik 2x2,
 $\varepsilon \geq 0$, float32



Rysunek 27: wyznacznik 2x2 biblioteczny,
 $\varepsilon \geq 0$, float32

4.4.1. Analiza float64

Ostatni zestaw danych jest dużo bardziej zróżnicowany. Jak widać w tabeli 4, wybór sposobu liczenia wyznacznika nie jest istotny dla $\varepsilon = 10^{-10}$, a klasyfikacja punktów pozostaje precyzyjna. Dla $\varepsilon = 10^{-12}$ implementacja biblioteczna wyznacznika (rysunek 19) błędnie klasyfikuje około 2/3 punktów leżących na prostej, natomiast pozostałe wyznaczniki w dalszym ciągu klasyfikują je poprawnie (rysunki 10, 12, 15). W przypadku $\varepsilon = 10^{-14}$ własna implementacja wyznacznika 3x3 poprawnie klasyfikuje wszystkie punkty (rysunek 10), natomiast biblioteczna implementacja wyznacznika 3x3 (rysunek 13) błędnie klasyfikuje 1/10 punktów. Własna implementacja wyznacznika 2x2 (rysunek 16) klasyfikuje poprawnie połowę punktów, natomiast biblioteczna implementacja (rysunek 20) nie sklasyfikowała poprawnie 9/10 punktów. Dla $\varepsilon = 0$ własna implementacja wyznacznika 2x2 (rysunek 17) poradziła sobie lepiej niż wyznacznik 3x3 (rysunek 11), klasyfikując poprawnie ponad

połowę punktów. Natomiast biblioteczne implementacje wyznaczników (rysunki 14 i 21) błędnie zaklasyfikowały wszystkie punkty.

4.4.2. Analiza float32

W przypadku mniejszej precyzji wartości ε nie mają dużego wpływu na poprawność klasyfikacji. Własne implementacje wyznacznika okazały się znacznie dokładniejsze od implementacji bibliotecznych. Wyznacznik 2x2 (rysunek 26) poradził sobie najlepiej, klasyfikując poprawnie 6/10 punktów, natomiast wyznacznik 3x3 (rysunek 22) błędnie określił położenie 2/3 punktów. Biblioteczna implementacja wyznacznika 2x2 (rysunek 27) nie zaklasyfikowała poprawnie żadnego punktu, natomiast implementacja 3x3 (rysunki 23, 24, 25) błędnie sklasyfikowała około 8/10 punktów, w zależności od przyjętej wartości ε .

4.5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Precyzja zmiennych ma duże znaczenie w obliczeniach geometrycznych. Zmienne typu float64 charakteryzują się ogólnie większą dokładnością niż zmienne typu float32, w szczególności przy dużych wartościach liczbowych (zbiór B).
2. Tolerancja zera (ε) ma duży wpływ na klasyfikację punktów, szczególnie tych leżących bardzo blisko prostej (zbiór D).
3. Przy pracy z bardzo dużymi wartościami współrzędnych (zbiór B) należy zachować ostrożność, gdyż może dojść do utraty precyzji i uzyskania błędnych wyników.
4. Przy pracy z mniejszymi wartościami współrzędnych (zbiory A i C) wybór metody obliczeniowej jest mniej istotny.
5. Własne implementacje wyznaczników okazały się dokładniejsze niż implementacje biblioteczne, zwłaszcza przy mniejszej precyzji danych (float32).
6. Wizualizacja danych okazała się skutecznym narzędziem analizy, choć nie zawsze dokładnym. Umożliwia jednak szybkie wykrycie odchyłeń w klasyfikacji.

Podsumowując, dobranie odpowiednich metod obliczania wyznaczników, tolerancji dla zera oraz precyzji zmiennych ma kluczowe znaczenie dla poprawności wyników obliczeń geometrycznych. W praktyce należy dostosować te parametry do charakteru zbioru danych, z którym pracujemy. Na podstawie przeprowadzonej analizy najbardziej elastycznym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie własnej implementacji wyznacznika 3x3.